

RESOLUCIÓN DE EVALUACIÓN - UNIDAD 3

Estimación en Entornos Complejos de Ingeniería de Software

1. RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO 1: Métodos de Estimación

Parte A: Estimación Predictiva (PERT)

Datos del problema: O = 10, M = 20, P = 60 días-persona.

Cálculo paso a paso:

La fórmula de estimación de esfuerzo esperado (T_e) de la distribución Beta (PERT) es:

$$T_e = (O + 4M + P) / 6$$

$$T_e = (10 + 4 \cdot 20 + 60) / 6$$

$$T_e = (10 + 80 + 60) / 6$$

$$T_e = 150 / 6$$

$$T_e = 25 \text{ días-persona.}$$

Análisis Analítico y Conceptual (Asimetría del Riesgo):

La media ponderada ($T_e = 25$) resulta considerablemente mayor que la estimación más probable ($M = 20$) debido al fenómeno conocido como la 'asimetría del riesgo' en el desarrollo de software. Si observamos los datos, el escenario optimista (10) está a solo 10 días de distancia del escenario más probable, pero el escenario pesimista (60) se aleja por 40 días. En la ingeniería de software, las tareas casi nunca se completan mucho más rápido de lo esperado, pero cuando ocurren problemas (deuda técnica, bugs complejos, caídas de servidores), los retrasos pueden ser masivos. La fórmula PERT captura esta 'cola pesada' estadística, arrastrando el valor esperado hacia la derecha para proteger el cronograma contra la incertidumbre inherente del código.

Parte B: Métricas de Flujo y Giro Ágil

Datos del problema: Backlog = 90 Story Points (SP), Throughput Promedio = 30 SP/Sprint, Desviación Estándar = 5.

En agilidad, no intentamos adivinar fechas exactas, sino que proyectamos escenarios probabilísticos basados en datos reales (empirismo).

- Cálculo Base: Tiempo (Sprints) = Backlog / Throughput = $90 / 30 = 3$ Sprints.
- Aplicación de Monte Carlo: Como existe una desviación estándar (5), sabemos que el equipo no entrega 30 SP exactos siempre. Podrían entregar 25, 35 o incluso 20. La simulación de Monte Carlo ejecuta miles de escenarios matemáticos simulados con este rango de variabilidad para calcular una curva de probabilidad. En lugar de decir 'Entregaremos en el Sprint 3', la simulación nos permite afirmar: 'Tenemos un 85% de confianza en que entregaremos entre el Sprint 3 y el Sprint 4'.

Por qué este enfoque empírico es más confiable que PERT:

La estimación determinista como PERT asume que podemos predecir el futuro adivinando variables (O, M, P) basadas en juicios humanos subjetivos (que sufren de optimismo injustificado). Por el contrario, las métricas de flujo y Monte Carlo se basan en la realidad histórica del equipo (Throughput). En entornos complejos (como el desarrollo de software), el empirismo (basado en lo que ya ocurrió) siempre será más preciso y realista que el determinismo (basado en suposiciones).